

La trigonométrie : cosinus, sinus, tangente : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème de brevet : nommer l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé, choisir entre cosinus, sinus et tangente, calculer une longueur, puis un angle. La hauteur de la tour Eiffel, une échelle, un cerf-volant, la rue la plus pentue du monde, la descente d'un avion. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et le triangle dessiné à l'échelle.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un rapport par exercice. Je repère l'angle droit, puis l'angle étudié, avant d'écrire quoi que ce soit.

Rappel de cours

- Dans un triangle rectangle, par rapport à un angle aigu : l'HYPOTÉNUSE est en face de l'angle droit, l'ADJACENT touche l'angle étudié, l'OPPOSÉ est en face de lui.
- CAH-SOH-TOA : Cosinus = Adjacent $\div$ Hypoténuse, Sinus = Opposé $\div$ Hypoténuse, Tangente = Opposé $\div$ Adjacent.
- Un angle connu, une longueur cherchée : je multiplie ou je divise. Deux longueurs connues, un angle cherché : $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$.
- La calculatrice doit être en DEGRÉS : un « D » ou « DEG » affiché à l'écran.

- 1 Le triangle DEF est rectangle en E .
 - a) Nommer son hypoténuse.
 - b) Nommer le côté adjacent à l'angle $\widehat{D}$, puis le côté opposé à $\widehat{D}$.
 - c) Même question pour l'angle $\widehat{F}$.
 - d) Quel côté garde le même nom quel que soit l'angle choisi ?

- 2 Le triangle KLM est rectangle en L , avec $KL = 24$ cm, $LM = 7$ cm et $MK = 25$ cm.
 - a) Écrire $\cos \widehat{K}$, $\sin \widehat{K}$ et $\tan \widehat{K}$ sous forme de fractions, puis en décimal (au centième si besoin).
 - b) Calculer $\cos \widehat{M}$. Que remarque-t-on ?

- 3 Le triangle ABC est rectangle en B , avec $\widehat{A} = 52^\circ$ et $CA = 8$ cm. Calculer AB , arrondi au dixième.

- 4 Le triangle PQR est rectangle en Q , avec $\widehat{P} = 23^\circ$ et $RP = 15$ cm. Calculer QR , arrondi au dixième.
- 5 Le triangle UVW est rectangle en V , avec $\widehat{U} = 38^\circ$ et $UV = 6,5$ cm. Calculer VW , arrondi au dixième.
- 6 Le triangle EFG est rectangle en F , avec $\widehat{E} = 34^\circ$ et $EF = 9$ cm. Calculer l'hypoténuse GE , arrondie au dixième.
- 7 Le triangle XYZ est rectangle en Y , avec $XY = 7$ cm et $ZX = 11$ cm. Calculer l'angle $\widehat{X}$, arrondi au dixième de degré.
- 8 Le triangle RST est rectangle en S , avec $RS = 7,5$ cm et $ST = 4,2$ cm. Calculer l'angle $\widehat{R}$, arrondi au dixième de degré.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Rédiger comme au brevet : le triangle rectangle, le rapport choisi et pourquoi, l'égalité, le calcul, l'arrondi.

Rappel de cours

- La phrase d'ouverture : « Dans le triangle ABC rectangle en B, ... ». Sans triangle rectangle, pas de trigonométrie.
- CHOISIR le rapport : je surligne les deux côtés qui comptent (le connu et le cherché) par rapport à l'angle. Adjacent et hypoténuse : CAH. Opposé et hypoténuse : SOH. Opposé et adjacent : TOA.
- Inconnue en haut de la fraction : je multiplie. Inconnue en bas : je divise.
- Je garde la valeur de la calculatrice jusqu'au bout, et j'arrondis à la FIN seulement.

- 9 Le triangle STU est rectangle en T , avec $\widehat{S} = 27^\circ$ et $US = 13$ cm.
 a) Quel rapport permet de calculer TU ? Pourquoi pas le cosinus ?
 b) Calculer TU au dixième, en rédigeant comme au brevet.
- 10 Le triangle GHI est rectangle en H , avec $\widehat{I} = 61^\circ$ et $HG = 7,4$ cm. Calculer IH au dixième, en rédigeant.
- 11 Une rampe pour fauteuil roulant mesure 4,2 m de long. Son sommet S est 35 cm plus haut que son pied P . On note H le point du sol à la verticale de S : le triangle PHS est rectangle en H .
 a) Calculer l'angle $\widehat{P}$ que fait la rampe avec le sol, au dixième de degré.
 b) Un élève arrondit d'abord $0,35 \div 4,2$ à 0,08. Quel angle trouve-t-il ?

12 Le triangle ABC est rectangle en B , avec $AB = 5,3$ cm et $BC = 3,8$ cm.

- a) Calculer $\hat{A}$ au dixième de degré.
- b) En déduire CA au centième avec le sinus.
- c) Vérifier avec le théorème de Pythagore.

13 Dans le triangle ABC , H est le pied de la hauteur issue de A : H est sur $[BC]$ et (AH) est perpendiculaire à (BC) . On donne $AH = 6$ cm, $\hat{B} = 42^\circ$ et $\hat{C} = 28^\circ$.

- a) Calculer BH et HC au centième.
- b) En déduire BC au dixième.

14 Le triangle JKL est rectangle en K , avec $JK = 5,6$ cm et $LJ = 8$ cm. Un élève veut $\hat{J}$: il calcule $5,6 \div 8 = 0,7$, puis tape « $1 \div \cos(0,7)$ » et trouve 1,0001.

- a) Où est l'erreur ?
- b) Calculer $\hat{J}$ au dixième de degré.

15 Le fil d'un cerf-volant, bien tendu, mesure 14 m entre la main M et le cerf-volant V . Il fait un angle de 48° avec l'horizontale. On note H le point à la hauteur de la main, à la verticale de V .

- a) Calculer la hauteur HV du cerf-volant au-dessus de la main, au dixième.
- b) Un camarade trouve $-10,76$ m. Que s'est-il passé ?

16 Pour chaque triangle, choisir le rapport, puis calculer.

- a) EFG est rectangle en F , $\hat{E} = 20^\circ$ et $FG = 3,5$ cm. Calculer EF au dixième.
- b) RST est rectangle en S , $RS = 9$ cm et $TR = 12$ cm. Calculer $\hat{R}$ au dixième de degré.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je trouve le triangle rectangle caché, je le dessine, je choisis le rapport, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- L'angle droit se cache dans le monde : un mur ou une tour verticale sur un sol horizontal, la verticale d'un avion au-dessus de la piste.
- L'angle d'élévation se mesure à partir de l'HORIZONTALE, en levant les yeux ; une pente en % est une TANGENTE : 10 % veut dire 10 m de montée pour 100 m à l'horizontale.
- Je vérifie l'ordre de grandeur : une échelle ne dépasse pas sa longueur, une tour de 300 m ne mesure pas 3 km.

17 La hauteur de la tour Eiffel

Posée au sol à 400 m du pied P de la tour Eiffel, en O , une élève vise le sommet S avec un clinomètre : l'angle d'élévation $\widehat{O}$ mesure $39,5^\circ$.

- a) Calculer la hauteur PS de la tour, au dixième de mètre. La hauteur officielle est de 330 m : la mesure est-elle bonne ?
- b) À quelle distance SO du sommet est-elle, au mètre ?
- c) Un camarade calcule $400 \times \sin 39,5^\circ$. Qu'a-t-il confondu ?

18 L'échelle bien posée

Une échelle de 7 m est appuyée contre un mur vertical. Pour qu'elle ne glisse pas et ne bascule pas, on recommande un angle d'environ 75° avec le sol.

- a) À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ? Arrondir au centimètre.
- b) À quelle distance du mur faut-il poser le pied ? Arrondir au centimètre.
- c) Une autre règle dit : « le pied à un quart de la longueur du mur ». Les deux règles sont-elles d'accord ?

19 La rue la plus pentue du monde

Un panneau routier annonce une descente à 10 %. Baldwin Street, à Dunedin (Nouvelle-Zélande), a une pente d'environ 35 %.

- a) Quel angle avec l'horizontale correspond à une pente de 10 % ? Au dixième de degré.
- b) Même question pour 35 %.
- c) Une voiture parcourt 2 km sur la route à 10 %. De combien descend-elle, au mètre ?
- d) Un élève dit : « 10 %, c'est 10° ». A-t-il raison ?

20 La descente de l'avion

Pour atterrir, un avion de ligne descend en ligne droite vers le point de toucher T de la piste, en suivant une pente de 3° avec l'horizontale. On note A l'avion et B le point du sol à sa verticale. L'avion vole à 900 m d'altitude.

- a) À quelle distance horizontale TB de la piste est-il ? Au dixième de kilomètre.
- b) Quelle altitude devrait-il avoir à 5 km de la piste, à l'horizontale ? Au mètre.
- c) Calculer la longueur AT du trajet de descente au mètre, et la comparer à TB .

Corrigés : la trigonométrie : cosinus, sinus, tangente, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je repère d'abord l'angle droit : il est en E .

a) L'hypoténuse est en face de l'angle droit, c'est le seul côté qui ne touche pas E : l'hypoténuse est $[FD]$.

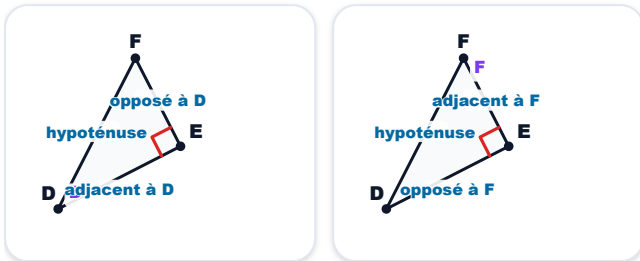
b) Je me place en D . Deux côtés touchent D : $[FD]$, déjà pris par l'hypoténuse, et $[DE]$. Le côté adjacent est $[DE]$. Le côté qui ne touche pas D est en face : le côté opposé est $[EF]$.

c) Je me place maintenant en F : les rôles s'échangent. Le côté adjacent à $\widehat{F}$ est $[EF]$ et le côté opposé à $\widehat{F}$ est $[DE]$.

d) L'hypoténuse : elle ne dépend que de l'angle droit.

⊖ Le piège : apprendre « l'adjacent, c'est le côté du bas ». Adjacent et opposé n'existent que PAR RAPPORT à un angle : je change d'angle, ils changent de côté.

Réponse : hypoténuse $[FD]$; pour $\widehat{D}$, adjacent $[DE]$ et opposé $[EF]$; pour $\widehat{F}$, c'est l'inverse.



2. L'angle droit est en L : l'hypoténuse est $[MK]$, 25 cm. Par rapport à $\widehat{K}$, le côté adjacent est $[KL]$ et le côté opposé est $[LM]$.

a) CAH : $\cos \widehat{K} = \frac{KL}{MK} = \frac{24}{25} = 0,96$.

SOH : $\sin \widehat{K} = \frac{LM}{MK} = \frac{7}{25} = 0,28$.

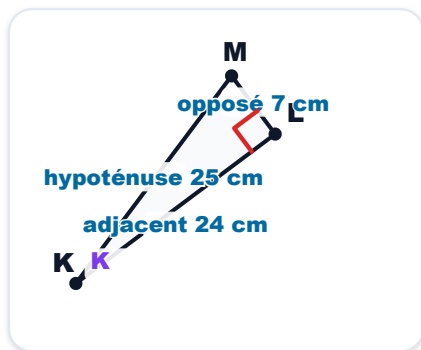
TOA : $\tan \widehat{K} = \frac{LM}{KL} = \frac{7}{24} \approx 0,29$.

b) Je me place en M : l'adjacent devient $[LM]$. $\cos \widehat{M} = \frac{LM}{MK} = \frac{7}{25} = 0,28$.

★ C'est $\sin \widehat{K}$: ce qui est opposé à K est adjacent à M . Le cosinus d'un angle aigu est le sinus de l'autre.

⊖ Le piège : garder les rôles de $\widehat{K}$ pour calculer $\cos \widehat{M}$, et trouver 0,96 encore.

Réponse : $\cos \widehat{K} = 0,96$, $\sin \widehat{K} = 0,28$, $\tan \widehat{K} \approx 0,29$; $\cos \widehat{M} = 0,28$.



3. L'angle droit est en B : l'hypoténuse est $[CA]$, 8 cm. Par rapport à $\widehat{A}$, le côté adjacent est $[AB]$: il touche A et ce n'est pas l'hypoténuse.

Je connais l'hypoténuse, je cherche l'adjacent : CAH, le cosinus.

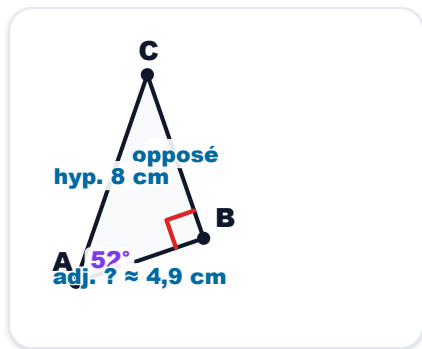
$$\cos \widehat{A} = \frac{AB}{CA}, \text{ donc } \cos 52^\circ = \frac{AB}{8}.$$

Je multiplie les deux membres par 8 : $AB = 8 \times \cos 52^\circ \approx 4,9$ cm (la calculatrice affiche 4,925...).

★ Contrôle : $4,9 < 8$; un côté de l'angle droit est toujours plus court que l'hypoténuse.

⊖ Le piège : la calculatrice en radians. Elle affiche $8 \times \cos 52 \approx -1,30$, une longueur NÉGATIVE. Avant tout calcul, je vérifie le « D » ou « DEG » à l'écran.

Réponse : $AB \approx 4,9$ cm.



4. L'angle droit est en Q : l'hypoténuse est $[RP]$, 15 cm. Par rapport à $\widehat{P}$, $[QR]$ ne touche pas P : le côté opposé est $[QR]$.
Je connais l'hypoténuse, je cherche l'opposé : SOH, le sinus.

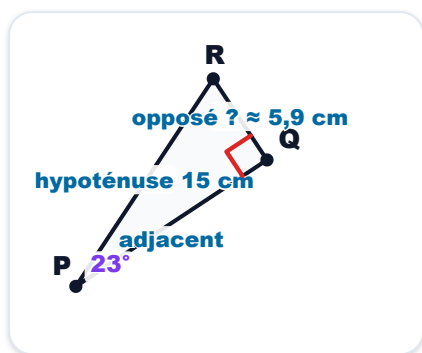
$$\sin \widehat{P} = \frac{QR}{RP}, \text{ donc } \sin 23^\circ = \frac{QR}{15}.$$

$$QR = 15 \times \sin 23^\circ \approx 5,9 \text{ cm (la calculatrice affiche 5,860...)}.$$

★ Contrôle : un angle de 23° est petit, le côté en face de lui est court.

⊖ Le piège : prendre le cosinus par habitude de 4e. $15 \times \cos 23^\circ \approx 13,8 \text{ cm}$, c'est la longueur de l'ADJACENT $[PQ]$, pas celle de $[QR]$.

Réponse : $QR \approx 5,9 \text{ cm}$.



5. L'angle droit est en V : l'hypoténuse est $[WU]$, mais je ne la connais pas et je ne la cherche pas. Par rapport à $\widehat{U}$, le côté adjacent est $[UV]$ et le côté opposé est $[VW]$.

Opposé et adjacent, sans hypoténuse : TOA, la tangente.

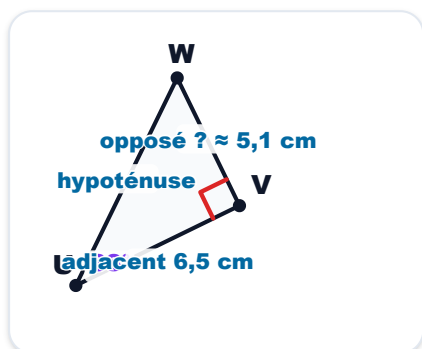
$$\tan \widehat{U} = \frac{VW}{UV}, \text{ donc } \tan 38^\circ = \frac{VW}{6,5}.$$

$$VW = 6,5 \times \tan 38^\circ \approx 5,1 \text{ cm (la calculatrice affiche 5,078...)}.$$

★ Contrôle : 38° est un peu moins que la moitié d'un angle droit, l'opposé est donc un peu plus court que l'adjacent.

⊖ Le piège : renverser le rapport, « adjacent sur opposé », et calculer $6,5 \div \tan 38^\circ \approx 8,3 \text{ cm}$. TOA : l'Opposé est en HAUT.

Réponse : $VW \approx 5,1 \text{ cm}$.



6. L'angle droit est en F : l'hypoténuse est $[GE]$. Par rapport à $\widehat{E}$, le côté adjacent est $[EF]$, 9 cm.

Adjacent connu, hypoténuse cherchée : CAH, le cosinus.

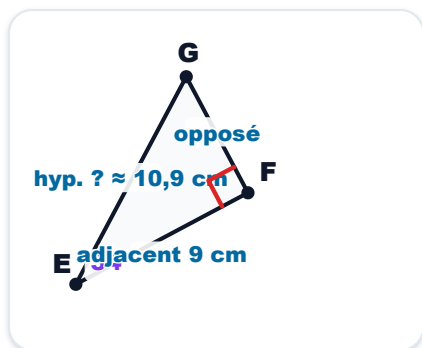
$$\cos 34^\circ = \frac{EF}{GE} = \frac{9}{GE}.$$

Cette fois, l'inconnue est EN BAS. Je multiplie par GE : $GE \times \cos 34^\circ = 9$, puis je divise par $\cos 34^\circ$: $GE = \frac{9}{\cos 34^\circ} \approx 10,9 \text{ cm}$ (la calculatrice affiche 10,855...).

★ Contrôle : $10,9 > 9$; l'hypoténuse est le plus long côté.

⊖ Le piège : multiplier par réflexe, $9 \times \cos 34^\circ \approx 7,5$ cm. Une hypoténuse plus courte que l'adjacent, c'est impossible.

Réponse : $GE \approx 10,9$ cm.



7. L'angle droit est en Y : l'hypoténuse est $[ZX]$, 11 cm. Par rapport à $\widehat{X}$, le côté adjacent est $[XY]$, 7 cm.

Adjacent et hypoténuse : le cosinus. $\cos \widehat{X} = \frac{XY}{ZX} = \frac{7}{11}$.

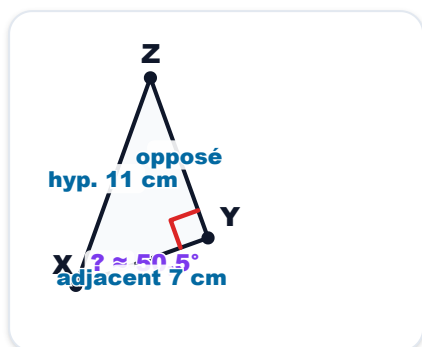
Je connais le cosinus, je veux l'angle : j'utilise la touche $\cos^{-1}$ (parfois « Arccos », ou « seconde » puis « cos »).

$$\widehat{X} = \cos^{-1} \left(\frac{7}{11} \right) \approx 50,5^\circ.$$

★ Contrôle : l'autre angle aigu vaut $90^\circ - 50,5^\circ = 39,5^\circ$, un angle aigu ; tout est cohérent.

⊖ Le piège : lire $\cos^{-1}$ comme « 1 divisé par cos ». $1 \div \cos(7 \div 11)$ donne $\approx 1,0001$: ce n'est pas un angle. $\cos^{-1}$ est la touche qui REMONTE du cosinus à l'angle.

Réponse : $\widehat{X} \approx 50,5^\circ$.



8. L'angle droit est en S : l'hypoténuse est $[TR]$, que je ne connais pas. Par rapport à $\widehat{R}$, le côté adjacent est $[RS]$ et le côté opposé est $[ST]$.

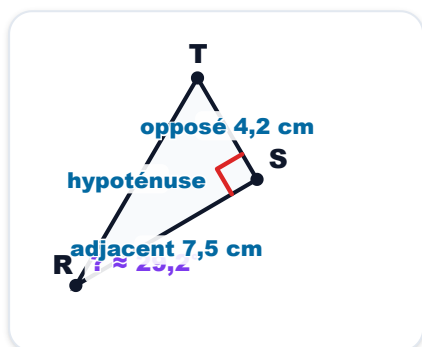
Opposé et adjacent : la tangente. $\tan \widehat{R} = \frac{ST}{RS} = \frac{4,2}{7,5} = 0,56$.

$$\widehat{R} = \tan^{-1}(0,56) \approx 29,2^\circ.$$

⊖ Le piège : se placer en T sans le vouloir, et écrire $\frac{7,5}{4,2}$. On trouve alors $\tan^{-1} \left(\frac{7,5}{4,2} \right) \approx 60,8^\circ$: c'est l'angle $\widehat{T}$, pas $\widehat{R}$.

D'ailleurs $29,2^\circ + 60,8^\circ = 90^\circ$.

Réponse : $\widehat{R} \approx 29,2^\circ$.



9. a) L'angle droit est en T : l'hypoténuse est $[US]$. Par rapport à $\widehat{S}$, le côté opposé est $[TU]$ (il ne touche pas S), et le côté adjacent est $[ST]$. Je connais l'hypoténuse, je cherche l'opposé : SOH, le sinus. Le cosinus relie l'ADJACENT $[ST]$ à l'hypoténuse :

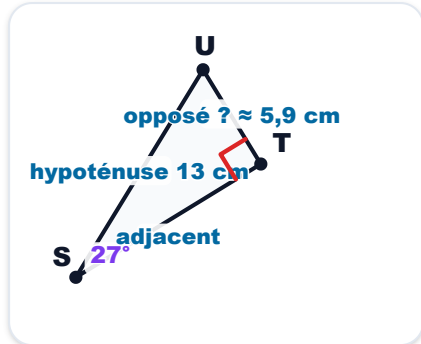
il ne parle pas de $[TU]$.

b) Dans le triangle STU rectangle en T , $\sin \hat{S} = \frac{TU}{US}$.

Donc $\sin 27^\circ = \frac{TU}{13}$ et $TU = 13 \times \sin 27^\circ \approx 5,9$ cm.

⊖ Le piège : prendre l'hypoténuse pour l'adjacent parce qu'elle touche aussi S . Avec le cosinus, $13 \times \cos 27^\circ \approx 11,6$ cm : c'est ST , l'autre côté.

Réponse : $TU \approx 5,9$ cm.



10. Je me place en I , l'angle connu. L'angle droit est en H : l'hypoténuse est $[GI]$. Par rapport à $\hat{I}$, le côté adjacent est $[IH]$ et le côté opposé est $[HG]$.

Opposé connu, adjacent cherché : TOA, la tangente.

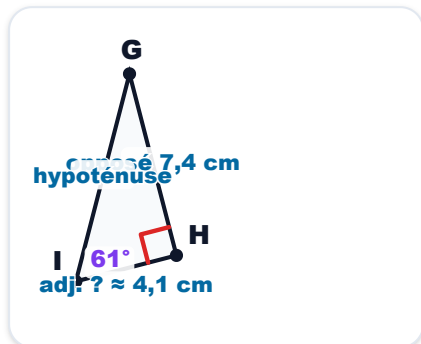
Dans le triangle GHI rectangle en H , $\tan \hat{I} = \frac{HG}{IH}$, donc $\tan 61^\circ = \frac{7,4}{IH}$.

L'inconnue est en BAS : $IH \times \tan 61^\circ = 7,4$, donc $IH = \frac{7,4}{\tan 61^\circ} \approx 4,1$ cm.

★ Contrôle : 61° est plus grand que la moitié d'un angle droit, donc l'opposé (7,4 cm) est plus long que l'adjacent. $4,1 < 7,4$: c'est cohérent.

⊖ Le piège : multiplier, $7,4 \times \tan 61^\circ \approx 13,3$ cm. Ce serait vrai si l'inconnue était en haut.

Réponse : $IH \approx 4,1$ cm.



11. a) Je convertis : 35 cm = $0,35$ m. L'angle droit est en H : l'hypoténuse est la rampe $[SP]$, $4,2$ m. Par rapport à $\hat{P}$, la hauteur $[HS]$ est le côté opposé.

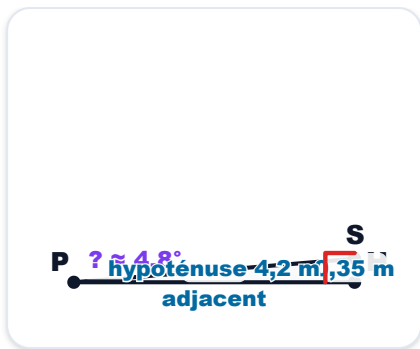
Opposé et hypoténuse : le sinus. Dans le triangle PHS rectangle en H , $\sin \hat{P} = \frac{HS}{SP} = \frac{0,35}{4,2}$.

$\hat{P} = \sin^{-1} \left(\frac{0,35}{4,2} \right) \approx 4,8^\circ$. Je tape la division DANS la parenthèse, sans l'arrondir.

b) $\sin^{-1}(0,08) \approx 4,6^\circ$: l'élève se trompe de $0,2^\circ$ au dixième demandé.

⊖ Le piège : l'arrondi pris trop tôt. $0,35 \div 4,2 = 0,0833 \dots$; en coupant à $0,08$, on perd 4 % de la valeur, et l'angle change.

Réponse : la rampe fait un angle d'environ $4,8^\circ$ avec le sol.



12. a) L'angle droit est en B : l'hypoténuse est $[CA]$. Par rapport à $\hat{A}$, le côté adjacent est $[AB]$ et le côté opposé est $[BC]$.
Opposé et adjacent : la tangente.

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AB} = \frac{3,8}{5,3}, \text{ donc } \hat{A} = \tan^{-1} \left(\frac{3,8}{5,3} \right) \approx 35,6^\circ.$$

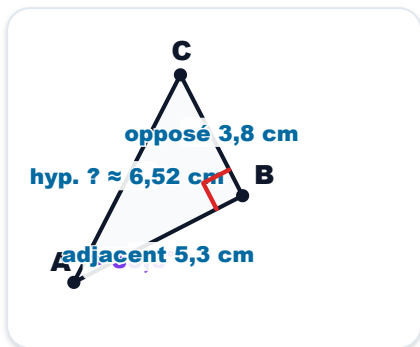
b) $\sin \hat{A} = \frac{BC}{CA}$: l'inconnue est en bas, je divise. $CA = \frac{3,8}{\sin \hat{A}}.$

Je garde en mémoire la valeur EXACTE de l'angle (touche « Ans ») : $CA \approx 6,52$ cm.

c) $CA^2 = 5,3^2 + 3,8^2 = 28,09 + 14,44 = 42,53$, et $\sqrt{42,53} \approx 6,52$ cm. Les deux chemins donnent le même centième.

⊖ Le piège : l'arrondi pris trop tôt. Avec 36° on trouve $3,8 \div \sin 36^\circ \approx 6,46$ cm, avec $35,6^\circ$ on trouve 6,53 cm : deux centièmes faux.

Réponse : $\hat{A} \approx 35,6^\circ$ et $CA \approx 6,52$ cm.



13. Le triangle ABC n'est pas rectangle : je ne peux pas y appliquer la trigonométrie. Mais la hauteur le coupe en DEUX triangles rectangles en H : ABH et ACH .

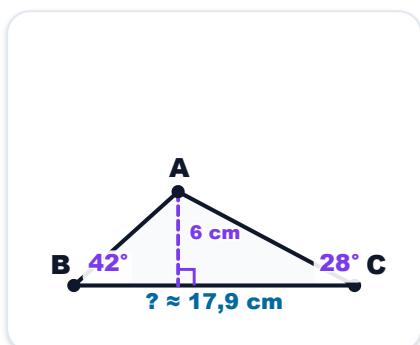
a) Dans le triangle ABH rectangle en H , par rapport à $\hat{B}$, $[AH]$ est opposé et $[BH]$ adjacent : la tangente. $\tan 42^\circ = \frac{6}{BH}$,
donc $BH = \frac{6}{\tan 42^\circ} \approx 6,66$ cm.

Dans le triangle ACH rectangle en H , de même : $HC = \frac{6}{\tan 28^\circ} \approx 11,28$ cm.

b) H est entre B et C : $BC = BH + HC$. Avec les valeurs de la calculatrice, $BC \approx 17,95$, soit 17,9 cm au dixième.

⊖ Le piège : arrondir chaque morceau au dixième avant d'additionner, $6,7 + 11,3 = 18,0$ cm. Deux petits arrondis vers le haut se cumulent.

Réponse : $BH \approx 6,66$ cm, $HC \approx 11,28$ cm, $BC \approx 17,9$ cm.



14. a) Son début est juste : l'angle droit est en K , l'hypoténuse est $[LJ]$, et $[JK]$ est adjacent à $\hat{J}$; donc $\cos \hat{J} = \frac{5,6}{8} = 0,7$.

L'erreur est à la fin : il a lu $\cos^{-1}$ comme « 1 divisé par cos ». Il a calculé l'inverse du cosinus de l'angle $0,7^\circ$, un nombre qui n'a rien

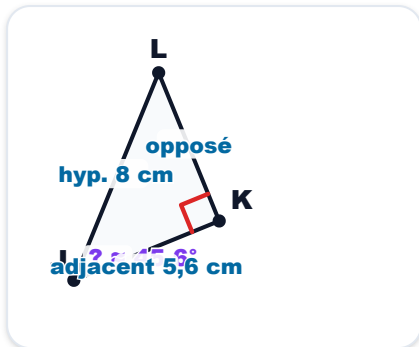
à voir avec un angle.

b) $\cos^{-1}$ est la fonction qui REMONTE : elle part du cosinus, 0,7, et rend l'angle. $\hat{J} = \cos^{-1}(0,7) \approx 45,6^\circ$.

★ Contrôle : je repars de l'angle, $\cos 45,6^\circ \approx 0,70$. La boucle est bouclée.

⊖ Le piège : $\cos^{-1}$ n'est PAS $\frac{1}{\cos}$. Le petit « -1 » veut dire « la touche réciproque », comme remonter un escalier qu'on vient de descendre.

Réponse : $\hat{J} \approx 45,6^\circ$.



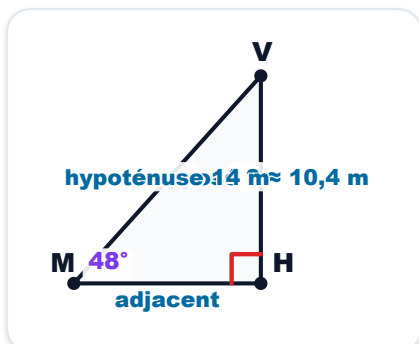
15. a) Le triangle MHV est rectangle en H (verticale et horizontale). L'hypoténuse est le fil $[VM]$, 14 m. Par rapport à $\widehat{M}$, le côté opposé est $[HV]$.

Opposé cherché, hypoténuse connue : le sinus. $\sin 48^\circ = \frac{HV}{14}$, donc $HV = 14 \times \sin 48^\circ \approx 10,4$ m.

b) Sa calculatrice est en RADIANS : elle a calculé le sinus de 48 radians, et $14 \times \sin 48 \approx -10,76$. Une hauteur négative est absurde : c'est le signal d'alarme.

⊖ Le piège : la calculatrice en radians. Je règle le mode DEGRÉS, et je teste avec un angle connu : $\sin 30^\circ$ doit donner 0,5.

Réponse : le cerf-volant vole à environ 10,4 m au-dessus de la main.



16. Pour chacun, je nomme d'abord les deux côtés qui comptent par rapport à l'angle, PUIS je choisis.

a) L'angle droit est en F : l'hypoténuse est $[GE]$. Par rapport à $\widehat{E}$, $[FG]$ est l'opposé (connu) et $[EF]$ l'adjacent (cherché). Opposé et adjacent : TOA.

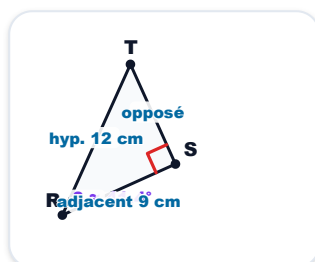
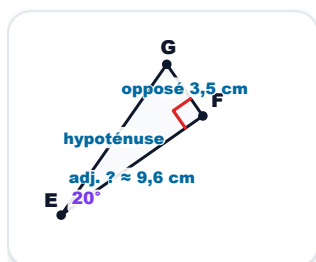
$\tan 20^\circ = \frac{3,5}{EF}$; l'inconnue est en bas, je divise : $EF = \frac{3,5}{\tan 20^\circ} \approx 9,6$ cm.

b) L'angle droit est en S : l'hypoténuse est $[TR]$, 12 cm. Par rapport à $\widehat{R}$, $[RS]$ est l'adjacent. Adjacent et hypoténuse : CAH.

$\cos \widehat{R} = \frac{9}{12} = 0,75$, donc $\widehat{R} = \cos^{-1}(0,75) \approx 41,4^\circ$.

⊖ Le piège : choisir le rapport à l'aveugle, ou prendre toujours le cosinus. Au a), l'hypoténuse n'apparaît NULLE PART : ni le cosinus ni le sinus ne peuvent servir.

Réponse : a) $EF \approx 9,6$ cm ; b) $\widehat{R} \approx 41,4^\circ$.



17. La hauteur de la tour Eiffel

La tour est verticale, le sol horizontal : le triangle OPS est rectangle en P . Par rapport à $\widehat{O}$, $[OP]$ (400 m) est l'adjacent, la hauteur $[PS]$ l'opposé, et la ligne de visée $[SO]$ l'hypoténuse.

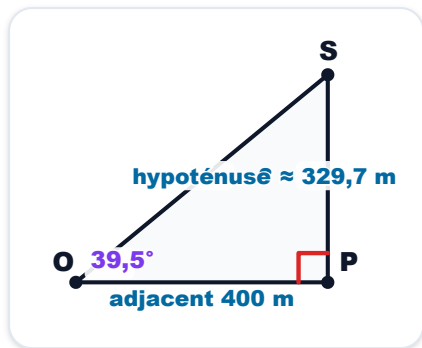
a) Adjacent connu, opposé cherché : la tangente. $\tan 39,5^\circ = \frac{PS}{400}$, donc $PS = 400 \times \tan 39,5^\circ \approx 329,7$ m. À 27 cm près sur 330 m : la mesure est excellente.

b) Adjacent connu, hypoténuse cherchée : le cosinus, inconnue en bas. $SO = \frac{400}{\cos 39,5^\circ} \approx 518$ m.

c) Il a pris la distance au sol pour l'hypoténuse : $400 \times \sin 39,5^\circ \approx 254$ m, une tour trop petite de 76 m.

⊖ Le piège : l'hypoténuse prise pour l'adjacent. La distance au SOL touche l'angle et l'angle droit : c'est l'adjacent ; l'hypoténuse est la ligne de visée, en face de l'angle droit.

Réponse : la tour mesure environ 329,7 m, en accord avec les 330 m officiels ; le sommet est à environ 518 m de l'élève.



18. L'échelle bien posée

Le mur est vertical, le sol horizontal : le pied de l'échelle P , le bas du mur M et le haut H forment un triangle rectangle en M .

L'échelle $[HP]$ est l'hypoténuse, 7 m. Par rapport à $\widehat{P} = 75^\circ$, le mur $[MH]$ est l'opposé et le sol $[PM]$ l'adjacent.

a) Opposé cherché, hypoténuse connue : le sinus. $MH = 7 \times \sin 75^\circ \approx 6,76$ m.

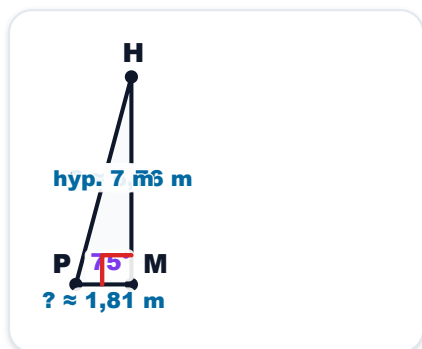
b) Adjacent cherché, hypoténuse connue : le cosinus. $PM = 7 \times \cos 75^\circ \approx 1,81$ m.

c) Un quart de 7 m, c'est $7 \div 4 = 1,75$ m. 1,81 m et 1,75 m : à 6 cm près, les deux règles disent la même chose.

★ Contrôle : $6,76 < 7$ et $1,81 < 7$, les deux côtés de l'angle droit sont plus courts que l'échelle.

⊖ Le piège : échanger sinus et cosinus. Le mur est EN FACE de l'angle au sol : c'est l'opposé, donc le sinus.

Réponse : l'échelle touche le mur à environ 6,76 m, le pied est à environ 1,81 m du mur, et les deux règles concordent.



19. La rue la plus pentue du monde

Une pente de 10 % : 10 m de dénivelé pour 100 m à l'horizontale. Dénivelé et horizontale forment un angle droit ; par rapport à l'angle de la route, le dénivelé est l'opposé et l'horizontale l'adjacent. La pente est donc une TANGENTE.

a) $\tan \alpha = \frac{10}{100} = 0,1$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0,1) \approx 5,7^\circ$.

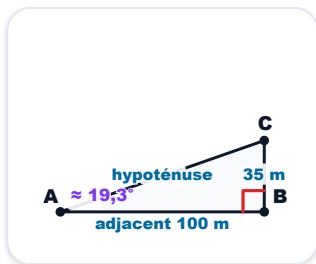
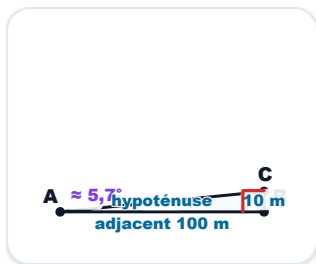
b) $\tan \beta = 0,35$, donc $\beta = \tan^{-1}(0,35) \approx 19,3^\circ$. La rue la plus pentue du monde ne fait même pas 20° .

c) Les 2 000 m se mesurent SUR la route : c'est l'hypoténuse. Le dénivelé est l'opposé : le sinus. $2\,000 \times \sin \alpha \approx 199$ m, avec la valeur exacte de α gardée en mémoire.

d) Non. Un angle de 10° donne $\tan 10^\circ \approx 0,176$, soit une pente de 17,6 % : presque le double.

⊖ Le piège : confondre le pourcentage de pente et l'angle en degrés. Le pourcentage est une tangente, pas un angle.

Réponse : 10 % correspond à environ $5,7^\circ$, 35 % à environ $19,3^\circ$; la voiture descend d'environ 199 m.



20. La descente de l'avion

Le triangle TBA est rectangle en B : l'altitude est verticale, le sol horizontal. Par rapport à $\hat{T} = 3^\circ$, l'altitude $[BA]$ est l'opposé, la distance au sol $[TB]$ l'adjacent, le trajet $[AT]$ l'hypoténuse.

a) Opposé connu, adjacent cherché : la tangente, inconnue en bas. $TB = \frac{900}{\tan 3^\circ} \approx 17\,173$ m, soit environ 17,2 km.

b) Adjacent connu (5 000 m), opposé cherché : $5\,000 \times \tan 3^\circ \approx 262$ m.

c) Opposé connu, hypoténuse cherchée : le sinus. $AT = \frac{900}{\sin 3^\circ} \approx 17\,197$ m. C'est seulement 24 m de plus que TB : avec un angle aussi petit, l'hypoténuse et l'adjacent sont presque égaux.

⚠ Le piège : prendre le trajet pour la distance au sol. Ici l'écart est petit, mais le raisonnement serait faux : on garde le bon côté, et le bon rapport.

Réponse : l'avion est à environ 17,2 km de la piste ; à 5 km, il devrait voler à environ 262 m ; il parcourt environ 17 197 m avant de toucher le sol.

